

Migração para a Nuvem

Automação SlimFit em uma VM Oracle Cloud (Always Free)

Guia passo a passo para rodar todo o robô (EVO + WhatsApp + Instagram + Google Sheets) 24/7 numa máquina virtual **gratuita** da Oracle Cloud, acessada por **VNC** para escanear o QR do WhatsApp.

Julho / 2026

0. Visão geral e o que você vai precisar

A ideia é recriar, numa VM Linux gratuita, o mesmo ambiente do seu PC: um navegador real (Chromium) logado no WhatsApp/Instagram + o agendador (Watchdog). Você acessa a tela da VM por VNC (túnel seguro por SSH) só quando precisar escanear o QR.

Você vai precisar de:

- Um **cartão de crédito** (só verificação — o Always Free não cobra).
- Um **e-mail** para a conta Oracle.
- Um app de **SSH** no seu PC (o Windows já tem no PowerShell; ou use o PuTTY).
- Um app de **VNC** (ex.: **TigerVNC Viewer** ou **RealVNC Viewer**, grátis).
- As credenciais do EVO e o celular com o WhatsApp para escanear o QR.

Fases (tempo total ~1h a 2h)

Fase	O que é	Quem faz
1	Criar conta Oracle Cloud	Você
2	Criar a VM ARM (Ubuntu)	Você
3	Conectar por SSH	Você
4	Instalar desktop XFCE + VNC (via túnel SSH)	Você (comandos prontos)
5	Instalar Node + Chromium + dependências	Você (comandos prontos)
6	Subir o projeto e configurar o .env	Você + eu
7	Ajustes de código Windows→Linux	Eu
8	Login EVO / WhatsApp (QR) / Instagram via VNC	Você
9	Manter rodando 24/7 (pm2, start no boot)	Você (comandos prontos)

1. Criar a conta Oracle Cloud (Always Free)

- Acesse **oracle.com/cloud/free** e clique em **Start for free**.
- Preencha e-mail, país (**Brazil**) e verifique o e-mail.
- Escolha a **Home Region** mais próxima (ex.: **Brazil East (São Paulo)** ou **Brazil Southeast (Vinhedo)**). Atenção: a região não pode ser mudada depois.
- Informe os dados e o cartão (cobra ~US\$1 de verificação, estornado).
- Ao final você cai no **Console** da Oracle Cloud (cloud.oracle.com).

■ Se der "Out of capacity" ao criar a VM ARM (Fase 2), pode ser a região cheia. Uma alternativa é criar a conta em outra região com capacidade ARM. Por isso, se puder, tente São Paulo/Vinhedo primeiro.

2. Criar a VM ARM (Ubuntu)

- No Console: menu ■ → **Compute** → **Instances** → **Create instance**.
- **Name**: slimfit-bot.
- **Image and shape**: clique em **Edit** → **Change image** → **Canonical Ubuntu 22.04**.
- Ainda em **Change shape** → aba **Ampere (ARM)** → **VM.Standard.A1.Flex** → defina **2 OCPUs** e **12 GB** de memória (dentro do Always Free).
- **Networking**: deixe criar uma VCN nova; garanta **Assign a public IPv4 address = Yes**.
- **Add SSH keys**: escolha **Generate a key pair for me** e baixe a chave privada (guarde bem — é ela que dá acesso). Ou cole sua própria chave pública.
- Clique em **Create**. Aguarde ficar **RUNNING** e anote o **Public IP address**.

■ ■ Guarde o arquivo da chave privada (ex.: ssh-key-XXXX.key). Sem ela você não entra na VM.

3. Conectar por SSH

No seu PC (PowerShell do Windows), vá até a pasta onde salvou a chave e conecte (troque SEU_IP pelo IP público). O usuário padrão do Ubuntu na Oracle é **ubuntu**:

```
# ajusta permissão da chave (uma vez)
icaccls ssh-key-XXXX.key /inheritance:r
icaccls ssh-key-XXXX.key /grant:r "%USERNAME%:R"

# conecta
ssh -i ssh-key-XXXX.key ubuntu@SEU_IP
```

Se aparecer a pergunta de "fingerprint", responda **yes**. Você verá o prompt `ubuntu@slimfit-bot:~$` — está dentro da VM. ■

4. Instalar desktop XFCE + VNC (acesso via túnel SSH)

Vamos instalar um desktop leve e um servidor VNC. Por segurança, o VNC **não** ficará exposto na internet — você acessa por um **túnel SSH**. Rode na VM:

```
sudo apt update && sudo apt -y upgrade
sudo apt install -y xfce4 xfce4-goodies tigervnc-standalone-server dbus-x11
```

Defina a senha do VNC (só a primeira, de acesso; pode dizer **n** para "view-only"):

```
vncpasswd
```

Crie o arquivo de inicialização do desktop:

```
mkdir -p ~/.vnc
cat > ~/.vnc/xstartup <<'EOF'
#!/bin/sh
unset SESSION_MANAGER
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
startxfce4 &
EOF
chmod +x ~/.vnc/xstartup
```

Inicie o VNC (porta 5901, escutando só localmente — o túnel cuida do resto):

```
vncserver :1 -localhost -geometry 1280x800 -depth 24
```

Acessar do seu PC

No seu PC, abra um **túnel SSH** (deixe essa janela aberta):

```
ssh -i ssh-key-XXXX.key -L 5901:localhost:5901 ubuntu@SEU_IP
```

Depois abra o **TigerVNC Viewer** e conecte em: `localhost:5901`. Vai pedir a senha do VNC — e você verá o desktop do Ubuntu na nuvem. ■

5. Instalar Node.js + Chromium + dependências

Ainda na VM (pelo SSH). Node 20:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -  
sudo apt install -y nodejs git
```

Chromium (o navegador que substitui o Edge) e as bibliotecas que o Puppeteer precisa:

```
sudo apt install -y chromium-browser \  
libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm2 \  
libxkbcommon0 libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 \  
libgbm1 libpango-1.0-0 libcairo2 libasound2 fonts-liberation \  
fonts-noto-color-emoji
```

Confirme o caminho do Chromium (vamos usá-lo no código):

```
which chromium-browser || ls /snap/bin/chromium
```

■ Anote o caminho que aparecer (ex.: /usr/bin/chromium-browser ou /snap/bin/chromium). Me envie esse caminho — é o que eu preciso para ajustar o código na Fase 7.

6. Subir o projeto e configurar o .env

Traga o projeto para a VM. Como o repositório é privado, o mais simples é **compactar a pasta no seu PC e enviar por SCP**, ou usar git se você tiver acesso. Exemplo por SCP (rode no SEU PC, dentro da pasta do projeto):

```
# no seu PC – envia a pasta do projeto para a VM  
scp -i ssh-key-XXXX.key -r C:\AntiGravity\Experimental ubuntu@SEU_IP:/home/ubuntu/slimfit
```

Na VM, instale as dependências e crie as pastas dos perfis do navegador:

```
cd /home/ubuntu/slimfit  
npm install  
mkdir -p /home/ubuntu/bot-profiles/wa /home/ubuntu/bot-profiles/fin
```

Edite o **.env** (na VM) com as credenciais e os novos caminhos Linux:

```
nano .env
```

```
EVO_EMAIL=...  
EVO_PASSWORD=...  
SHEETS_ID=1vTNQSEh9bT23_HhyKMDysM3tztRwC14y3xFnjtgVK95U  
GOOGLE_SA_KEY=/home/ubuntu/slimfit/service-account.json  
SHEETS_ABA=Aniversarios  
BOT_EDGE_WA=/home/ubuntu/bot-profiles/wa  
BOT_EDGE_FIN=/home/ubuntu/bot-profiles/fin  
GRUPO_EQUIPE=SlimFit Equipe ■
```

Envie também o **service-account.json** do Google (por SCP) para /home/ubuntu/slimfit.

7. Ajustes de código (Windows → Linux) — eu faço

Quando você chegar aqui e me mandar o caminho do Chromium (Fase 5), eu ajusto os arquivos. Os pontos que mudam são poucos e mecânicos:

- Trocar o executável do navegador de **msedge.exe** para o **Chromium** (caminho Linux).
- Trocar os caminhos C:\SlimfitBot\... por /home/ubuntu/bot-profiles/... (já vêm do .env acima).

- Trocar o `taskkill` (Windows) por `kill` (Linux).
- Ajustar o caminho dos áudios das professoras (hoje aponta para o Google Drive do Windows).
- Garantir flags do Chromium para servidor: `--no-sandbox` etc.

■ A LÓGICA não muda — confirmação, follow-up, aniversariantes, planilha, tudo continua igual. São só caminhos e o nome do navegador. Eu entrego os arquivos ajustados para você copiar na VM.

8. Login: EVO, WhatsApp (QR) e Instagram — via VNC

Abra o desktop da VM pelo VNC (Fase 4). Lá dentro:

- Abra o **Chromium** com o perfil do bot (eu te passo o comando exato, equivalente ao seu `login-perfil-wa.bat`).
- Vá em **web.whatsapp.com** → **escaneie o QR** com o celular do studio.
- Vá em **instagram.com** → entre na conta `@slimfit.setorbueno`.
- Feche o navegador. A sessão fica salva na pasta do perfil — o bot usa a partir dali.

O login do EVO é automático (usuário/senha no `.env`), não precisa de QR.

9. Manter rodando 24/7 (pm2 + start no boot)

Em vez do Watchdog `.bat` do Windows, usamos o **pm2** (reinicia sozinho e sobe no boot):

```
sudo npm install -g pm2
cd /home/ubuntu/slimfit
pm2 start src/scheduler.js --name slimfit
pm2 save
pm2 startup    # rode o comando que ele imprimir (com sudo)
```

Comandos úteis do dia a dia

```
pm2 logs slimfit      # ver o log ao vivo
pm2 restart slimfit   # reiniciar (após trocar arquivos)
pm2 stop slimfit      # parar
pm2 status            # ver se está no ar
```

■ O scheduler usa `'headless: new'` para o EVO — funciona sem desktop. Já o WhatsApp/Instagram usam o Chromium com o perfil logado; em servidor sem tela usamos `Xvfb` (tela virtual). Eu configuro isso na Fase 7/9 junto com os ajustes — deixo o comando pronto.

10. Problemas comuns

"Out of host capacity" ao criar a VM ARM

A capacidade ARM gratuita é concorrida. Tente novamente mais tarde, troque o **Availability Domain**, ou reduza para 1 OCPU/6 GB. Há quem use um script que tenta de tempos em tempos — se travar, me avise que te passo um.

VNC não conecta

Confirme que o túnel SSH está aberto (a janela do `ssh -L 5901...` precisa ficar aberta) e que rodou `vncserver :1 -localhost` na VM. Para reiniciar o VNC: `vncserver -kill :1` e inicie de novo.

WhatsApp pediu QR de novo

Normal de tempos em tempos. Acesse o VNC e reescaneie. Enquanto o bot usa a sessão diariamente, isso é raro.

Firewall da Oracle

A Oracle abre só a porta 22 (SSH) por padrão — e é o que precisamos (VNC vai por túnel). Não exponha o VNC publicamente.

Próximo passo: faça as Fases 1 a 5 e me mande (a) o caminho do Chromium e (b) me avise quando o projeto estiver na VM. Aí eu entrego os arquivos ajustados (Fase 7) e finalizamos o login e o pm2 juntos.